

程序设计作业：高阶等参单元、完备性检验与数值积分

一、作业背景

本次作业对应《4.5 高阶单元 Higher Order Elements》的内容。课件介绍了高阶三角形、四边形、四面体、六面体单元，重点讨论了高阶多项式插值、等参单元、亚参单元、Lagrange 单元、Serendipity 单元、数值积分、静力凝聚、可变节点单元、奇异单元和阶谱单元等概念。

本作业要求编写程序，实现典型高阶四边形单元的形函数、等参映射、数值积分和有限元求解，并通过算例比较 Q4、Q8 和 Q9 单元的精度、完备性、条件数和计算效率。

二、学习目标

完成本作业后，学生应能够：

1. 构造 Q4 双线性单元、Q8 Serendipity 单元和 Q9 Lagrange 单元的形函数。
2. 计算形函数对自然坐标和物理坐标的导数。
3. 建立高阶等参单元的 Jacobian 矩阵并检查 $\det(J) > 0$ 。
4. 使用高斯积分计算单元刚度矩阵和单元载荷列阵。
5. 比较完全积分和减缩积分对结果的影响。
6. 通过 patch test 检验单元的连续性和完备性。
7. 理解 Serendipity 单元与 Lagrange 单元在精度、节点数和内部节点方面的差异。
8. 初步实现 Q9 内部节点的静力凝聚。

三、控制方程

为突出高阶单元形函数和数值积分，本作业采用二维 Poisson 方程作为测试问题：

$$\begin{aligned} -\Delta u &= f, & \text{in } \Omega \\ u &= g, & \text{on boundary of } \Omega \end{aligned}$$

弱形式为：

$$\begin{aligned} &\text{find } u \text{ in } V, \text{ such that} \\ &\int_{\Omega} \text{grad}(w) \cdot \text{grad}(u) \, d\Omega = \int_{\Omega} w f \, d\Omega \\ &\text{for all } w \text{ in } V \end{aligned}$$

有限元离散后：

$$\begin{aligned} K_{ij} &= \int_{\Omega} \text{grad}(N_i) \cdot \text{grad}(N_j) \, d\Omega \\ R_i &= \int_{\Omega} N_i f \, d\Omega \end{aligned}$$

如果学生希望与线弹性问题直接关联，也可以将 $\text{grad}(\mathbf{N})$ 扩展为平面应力/平面应变问题中的应变矩阵 $\mathbf{B}$ ，但本作业基础要求以 Poisson 方程为准。

四、程序任务

任务 1：实现高阶四边形单元形函数

实现以下三类单元：

1. Q4：4 节点双线性四边形单元。
2. Q8：8 节点 Serendipity 四边形单元。
3. Q9：9 节点双二次 Lagrange 四边形单元。

程序至少应提供：

```
def shape_quad(element_type, xi, eta):
    """
    element_type: "Q4", "Q8", or "Q9"
    xi, eta: natural coordinates
    return: N, dN_dxi
    """
```

其中：

```
N          = [N1, N2, ..., Nnen]
dN_dxi = [[dN1/dxi, dN1/deta],
          [dN2/dxi, dN2/deta],
          ...]
```

检查要求：

1. 在每个节点处验证 Kronecker delta 性质。
2. 在随机自然坐标点验证单位分解：

```
sum_i N_i = 1
```

3. 验证：

```
sum_i dN_i/dxi = 0
sum_i dN_i/deta = 0
```

任务 2：实现等参映射和 Jacobian

对任意四边形单元，计算：

```
x(xi, eta) = sum_i N_i(xi, eta) x_i  
y(xi, eta) = sum_i N_i(xi, eta) y_i
```

并计算：

```
J = [[dx/dxi, dx/deta],  
      [dy/dxi, dy/deta]]
```

程序应输出每个高斯点的 $\det(J)$ ，若出现 $\det(J) \leq 0$ ，应给出错误提示。

报告中应说明：

1. 为什么 $\det(J) > 0$ 是等参单元合法性的必要条件。
2. 曲边等参单元和直边亚参单元在几何映射上的区别。
3. 为什么所有等参元都具有线性完备性，但曲边高阶等参元不一定能精确重构物理空间中的二次函数。

任务 3：实现高斯积分

实现一维 Gauss-Legendre 积分点和权重，并通过张量积构造二维积分。

要求至少支持：

```
1 x 1  
2 x 2  
3 x 3  
4 x 4
```

根据课件内容，比较以下积分规则：

1. Q4 完全积分和减缩积分。
2. Q8 完全积分和减缩积分。
3. Q9 完全积分和减缩积分。

报告中应回答：

1. Q4 单元完全积分通常采用几阶高斯积分？减缩积分采用几阶？
2. Q8 Serendipity 单元完全积分和减缩积分通常如何选择？
3. Q9 Lagrange 单元完全积分和减缩积分通常如何选择？
4. 减缩积分可能带来什么风险？

任务 4：完备性与 patch test

在一个单元和一个小网格上，分别测试以下函数能否被单元插值精确重构：

$$\begin{aligned}u_1(x, y) &= 1 + 2x - 3y \\u_2(x, y) &= x^2 + xy + y^2\end{aligned}$$

测试网格至少包括：

1. 规则矩形网格。
2. 非规则四边形网格。
3. 曲边等参网格。

检查要求：

1. Q4 应能精确重构线性函数。
2. Q9 在直边、边中点布置正确时，应能更好地重构二次函数。
3. 比较 Q8 和 Q9 对二次函数的重构误差。
4. 解释 Serendipity 单元缺少内部节点时对完备性的影响。

推荐误差指标：

$$\max_error = \max |u_h(x_q, y_q) - u_exact(x_q, y_q)|$$

其中 (x_q, y_q) 可取高斯点或随机采样点。

任务 5: Poisson 方程数值算例

求解单位正方形：

$$\Omega = (0, 1) \times (0, 1)$$

采用理论解：

$$u_exact(x, y) = \sin(\pi x) * \sin(\pi y)$$

右端项为：

$$f(x, y) = 2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

边界条件取理论解对应的 Dirichlet 边界值。由于理论解在边界为零，边界条件为：

$$u = 0, \text{ on boundary of } \Omega$$

分别使用 Q4、Q8 和 Q9 单元求解。至少测试：

```
4 x 4
8 x 8
16 x 16
```

输出：

1. 节点数、单元数、未知自由度数。
2. 矩阵非零元个数。
3. 总体矩阵条件数，至少对小规模网格计算。
4. 节点最大误差。
5. 离散 L2 相对误差：

```
sqrt(sum_i (u_h_i - u_exact_i)^2 / sum_i u_exact_i^2)
```

6. 数值解图和误差图。

报告中应比较：

1. 同一网格下 Q4、Q8、Q9 的误差。
2. 网格加密时误差是否下降。
3. 高阶单元是否一定比低阶单元更好。
4. 高阶单元刚度矩阵条件数是否更大。

任务 6：静力凝聚

Q9 Lagrange 单元拥有内部节点。请将单元自由度分为边界自由度 **b** 和内部自由度 **i**：

$$\begin{bmatrix} K_{bb} & K_{bi} \\ K_{ib} & K_{ii} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_b \\ a_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_b \\ R_i \end{bmatrix}$$

对内部自由度进行静力凝聚：

$$\begin{aligned} K_{\text{condensed}} &= K_{bb} - K_{bi} K_{ii}^{-1} K_{ib} \\ R_{\text{condensed}} &= R_b - K_{bi} K_{ii}^{-1} R_i \end{aligned}$$

要求：

1. 对单个 Q9 单元实现内部节点凝聚。
2. 比较凝聚前后单元矩阵大小。
3. 在一个小网格上比较凝聚前后求得的边界节点解是否一致。
4. 说明静力凝聚为什么可以减小总体方程规模。

此任务可作为进阶要求；若未完成，应在报告中说明原因。

五、验证算例

算例 1：形函数节点值检验

在每个单元的所有节点上计算形函数值。检查：

```
N_i(node_j) = 1, if i = j  
N_i(node_j) = 0, if i != j
```

算例 2：单位分解检验

任选 10 个自然坐标点，检查：

```
sum_i N_i = 1  
sum_i dN_i/dx_i = 0  
sum_i dN_i/deta = 0
```

算例 3：Jacobian 检验

构造一个规则四边形、一个非规则四边形和一个曲边四边形，输出所有高斯点的 $\det(\mathbf{J})$ 。要求所有合法单元满足：

```
 $\det(\mathbf{J}) > 0$ 
```

算例 4：二次场重构误差

对函数：

```
 $u(x, y) = x^2 + xy + y^2$ 
```

比较 Q4、Q8 和 Q9 的重构误差，并解释结果。

算例 5：Poisson 方程误差收敛

使用 4×4 、 8×8 、 16×16 网格求解 Poisson 方程，比较三种单元的误差和条件数。

六、提交要求

每位学生提交一个压缩包发到邮箱：yxiao@kust.edu.cn，并上传到github，命名格式为：

学号_姓名_高阶单元程序设计作业.zip

压缩包中应包含：

1. 程序源代码。
2. **README** 运行说明。
3. 作业报告，建议使用 **PDF** 格式。
4. 至少五个验证算例的输入和输出结果。
5. Poisson 方程数值解图和误差图。

报告中至少包含：

1. **Q4**、**Q8**、**Q9** 形函数说明。
2. 等参映射和 Jacobian 计算说明。
3. 高斯积分规则说明。
4. 完备性和 patch test 结果。
5. Poisson 方程算例的数值解、理论解和误差分析。
6. 高阶单元条件数和精度比较。
7. 静力凝聚实现说明，或未完成原因说明。

七、评分标准

1. **Q4/Q8/Q9** 形函数和导数实现正确。
2. 等参映射、Jacobian 和 **det(J)** 检查正确。
3. 高斯积分和单元矩阵计算正确。
4. 完备性检验和 patch test 分析完整。
5. Poisson 方程求解、理论解对比和误差分析正确。
6. 代码结构、注释、README 和图表可读性。
7. 静力凝聚或可变节点单元实现。

附加题：实现 6 节点二次三角形单元 **T6**，并与 **Q8/Q9** 在同一 Poisson 方程算例中比较精度和条件数。

八、注意事项

1. 程序中应明确单元节点编号顺序。
2. 曲边单元必须检查 **det(J)**，避免出现非法映射。
3. 不允许直接调用现成有限元软件完成核心计算。
4. 可以使用 **NumPy** / **MATLAB** 等基础矩阵运算工具。
5. 绘图应标注单元类型、网格规模和误差指标。
6. 若使用人工智能辅助编程，应在报告中说明辅助内容，并能够解释提交的代码。